Exercícios Numéricos (respostas na página 603)

5.1.1. Reduzir cada uma das equações de forma a identificar a cônica que ela representa e faça um esboço do seu gráfico:

(a) $4x^2 + 2y^2 = 1$

(b) $x^2 + y = 0$

(c) $x^2 - 9y^2 = 9$

5.1.2. Escreva as equações das seguintes elipses:

(a) Os focos são $F_1 = (-1, 2)$ e $F_2 = (3, 2)$ e satisfaz $\text{dist}(P, F_1) + \text{dist}(P, F_2) = 6$;

(b) Os focos são $F_1 = (-1, -1)$ e $F_2 = (1, 1)$ e satisfaz $\text{dist}(P, F_1) + \text{dist}(P, F_2) = 4$;

5.1.3. Escreva as equações das seguintes hipérboles:

(a) Os focos são $F_1 = (3, -1)$ e $F_2 = (3, 4)$ e satisfaz $|\text{dist}(P, F_1) - \text{dist}(P, F_2)| = 3$;

(b) Os focos são $F_1 = (-1, -1)$ e $F_2 = (1, 1)$ e satisfaz $|\text{dist}(P, F_1) - \text{dist}(P, F_2)| = 2$;

5.1.4. Escreva as equações das seguintes parábolas:

(a) O foco é $F = (0, 2)$ e diretriz $y = -2$;

(b) O foco é $F = (0, 0)$ e diretriz $x + y = 2$;

5.1.5. Determinar a equação e identificar a trajetória de um ponto que se move de maneira que sua distância ao ponto $F = (6, 0)$ é sempre igual à duas vezes sua distância a reta $2x - 3 = 0$.

5.1.6. Determinar a equação e identificar a trajetória de um ponto que se move de maneira que sua distância ao eixo y é sempre igual à duas vezes sua distância ao ponto $F = (3, 2)$.

Exercícios Teóricos

Cópia Digital